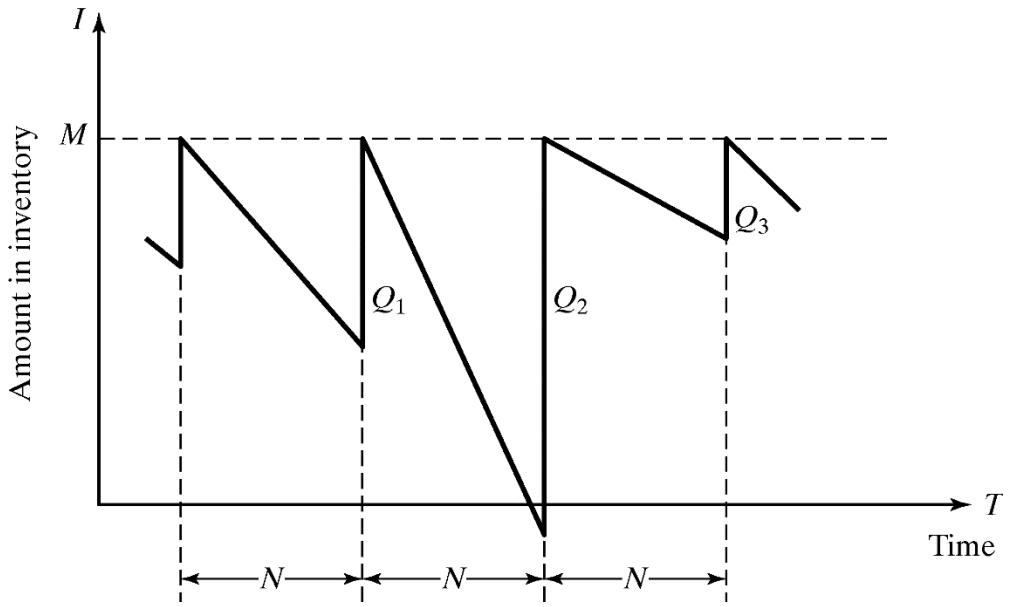
Modelleme ve Simülasyon

DOÇ. DR. ABDULLAH SEVİN

Envanter Sistemi Simülasyonu

- Envanter seviyesinin N zaman aralığında periyodik olarak incelenmesi sonucu ortaya çıkan tablo
- Envanteri M seviyesinde tutulması
- İ'ninci periyodik inceleme sonunda, sipariş miktarı Q_i
- Talepler düzgün(Uniform) dağılıma sahiptir. Bununla birlikte, genel olarak talepler kesin olarak bilinmez.



Envanter Sistemi Simülasyonu

- Bir envanter sisteminin toplam maliyeti (veya karı) bir performans ölçüsüdür.
  - Envanterdekileri Stokunda bulundurmak bir maliyettir
  - Satın alma/İkmal' in sipariş maliyeti vardır.
  - Siparişin yerine getirilmemesi maliyeti etkiler. (İkinci çevrimde, envanterdeki miktarın sıfırın altına düştüğünü ve bunun da bir sıkıntıya işaret ettiğine dikkat edin.)

- Siparişin verilmesi ile siparişin alınması arasındaki süre 0 kabul edilmektedir.

Envanter Sistemi Simülasyonu

Envanterde eksiklik olmaması için 2 yol var;

1. Stokta bulundurmak
   - Maliyet - Maddeleri satın almak, depolama alanı kiralamak, bekçiler kiralamak vb. için ödenen paralar ve ödenen faiz.
2. Daha sık incelemeler yapmak ve dolayısıyla daha sık yapılan satın alımlar veya ikmal yapmak
   - Karar verici, maksimum stok seviyesini (M) ve denetim uzunluğunu kontrol edebilir, N.
   - Bir (M, N) envanter sisteminde, oluşabilecek olaylar şunlardır:
   - Envanterdeki öğelere olan talep, envanter seviyesinin gözden geçirilmesi ve her gözden geçirme döneminin sonunda bir siparişin alınması.



Gazete Bayi

Gazete Bayi Örneği: Klasik bir envanter sorunu, gazetelerin alım satımı ile ilgilidir.

- Gazete Bayi kağıtları 33 kuruşa almakta ve 50 kuruşa satmakta
- Gün sonunda satılmayan gazetelerin her biri 5 kuruşa hurda olarak satılıyor.
- Gazete 10'lu paketlerde satın alınabilir (yalnızca 10, 20, ... 50, 60 ... satın alabilir)
- Rastgele değişkenler
  - Günlük durum
  - Talep
- Kâr = (satış gelirleri) - (gazete maliyeti)- (fazla talepdeki kazançtan kayıp)+ (hurda kağıt satışı)

Gazete Bayi

- Günlük durum:

Type of Newsday	Probability	Cumulative Probability	Random digit Assignment
Good	0.35	0.35	01-35
Fair	0.45	0.80	36-80
Poor	0.20	1.00	81-00

- Gazete talebinin dağılımı

	Cumulative Distribution			Random Digit Assignment		
Demand	Good	Fair	Poor	Good	Fair	Poor
40	0.03	0.10	0.44	01-03	01-10	01-44
50	0.08	0.28	0.66	04-08	11-28	45-66
60	0.23	0.68	0.82	09-23	29-68	67-82
70	0.43	0.88	0.94	24-43	69-88	83-94
80	0.78	0.96	1.00	44-78	89-96	95-00
90	0.93	1.00	1.00	79-93	97-00	
100	1.00	1.00	1.00	94-00		

Gazete Bayi

- Belirli bir satış politikasında toplam kârı belirlemek için 20 günlük süre boyunca gazete taleplerini simüle edin, ör. 70 gazete satın alalım
- Satış Politikasındaki değerler değiştirilir ve simülasyon, en iyi değer bulunana kadar tekrarlanır.

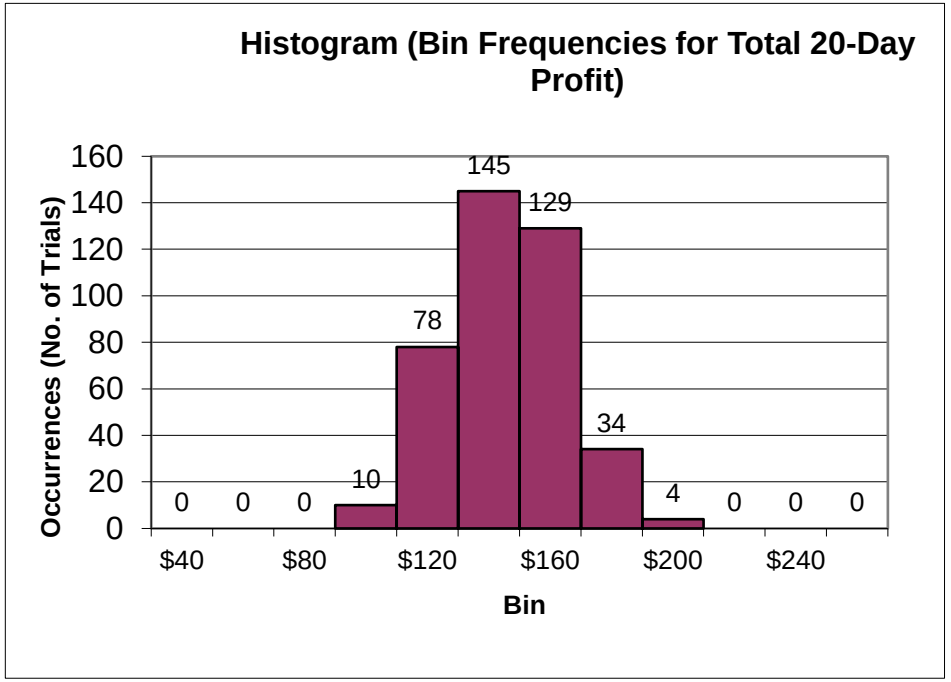
Gazete Bayi

Simülasyon tablosu: Günlük 70 gazete satın alınması durumuna göre (Manuel çözüm)

Day	Random Digits for Type of Newsday	Type of Newsday	Random Digits for Demand	Demand	Revenue from Sales	Lost Profit from Excess demand	Salvage from Sale of Scrap	Daily Profit
1	58	Fair	93	80	$35.00	$1.70	-	$10.20
2	17	Good	63	80	$35.00	$1.70	-	$10.20
3	21	Good	31	70	$35.00	-	-	$11.90
4	45	Fair	19	50	$25.00	-	$1.00	$2.90
5	43	Fair	91	80	$35.00	$1.70		$10.20
…	…	…	…	…	…	…	…	…
19	18	Good	44	80	$35.00	$1.70	-	$10.20
20	98	Poor	13	40	$20.00	-	$1.50	-$1.60
			Total		$600.00	$17.00	$10.00	$131.90

Gazete Bayi

- Simülasyonu 400 kere çalıştırdık (her biri 20 günlük süreler için)



Multi-Trial Summary	
Bins	Frequency
$40	0
$60	0
$80	0
$100	10
$120	78
$140	145
$160	129
$180	34
$200	4
$220	0
$240	0
>$240	0
Total =	400
Average	$135,49
Median	$136,60
Minimum	$86,60
Maximum	$198,00

- Ort. Kazanç = 135,49 $
- 400 denemenin sadece 38'inde 160 dolardan fazla kâr elde ediliyor.

Gazete Bayi

- Manuel çözüm 131 $ dı. 400 deneme sonucu Ort. Kazanç 135 $ birbirine yakın
- Ancak, bir günlük bir simülasyonun sonucu minimum değer veya maksimum değer olabilirdi
- Dolayısıyla, birçok deneme yapmak yararlı olacaktır.

Sipariş Takibi , Envanter Seviyesi Örneği

- Bir şirket envanter sistemi ile buzdolabı satmaktadır.
- Envanter durumunu belirli bir süre, gün (N) aralıklarla gözden geçirilir ve sipariş seviyesi (M).
- Sipariş miktarı = (Max. Sipariş Seviyesi) - (Kapanış stoğu) + (Eksik miktarı)
- Rastgele değişkenler:
  - Her gün sipariş edilen buzdolabı sayısı.
  - Teslimat Süresi: Sipariş verilmesi ile yerleştirilmesi arası zaman

Sipariş Takibi , Envanter Seviyesi Örneği

M değeri = 11 parça

N değeri = 5 gün

Günlük talepler

Demand	Probability	Cumulative Probability	Random Digit Assignment
0	0.10	0.10	01–10
1	0.25	0.35	11–35
2	0.35	0.70	36–70
3	0.21	0.91	71–91
4	0.09	1.00	92–00

Teslimat süresi

Lead Time (Days)	Probability	Cumulative Probability	Random Digit Assignment
1	0.6	0.6	1–6
2	0.3	0.9	7–9
3	0.1	1.0	0

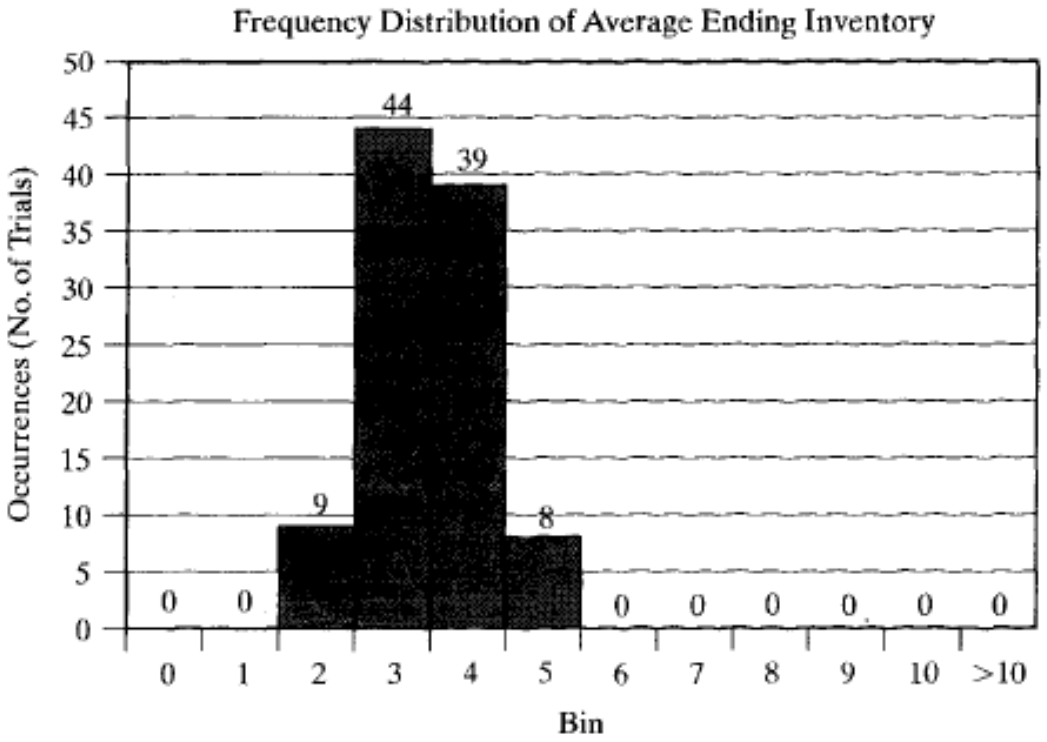
Sipariş Takibi , Envanter Seviyesi Örneği

(M=11, N=5) değerine sahip envanter sisteminin Simülasyon tablosu

Day	Cycle	Day within Cycle	Beginning Inventory	Random Digits for Demand	Demand	Ending Inventory	Shortage Quantity	Order Quantity	Random Digits for Demand	Lead Time (days)	Days until Order Arrives
1	1	1	3	26	1	2	0	—	—	—	1
2	1	2	2	68	2	0	0	—	—	—	—
3	1	3	8	33	1	7	0	—	—	—	—
4	1	4	7	39	2	5	0	—	—	—	—
5	1	5	5	86	3	2	0	9	8	2	2
6	2	1	2	18	1	1	0	—	—	—	1
7	2	2	1	64	2	0	1	—	—	—	—
8	2	3	9	79	3	5	0	—	—	—	—
9	2	4	5	55	2	3	0	—	—	—	—
10	2	5	3	74	3	0	0	11	7	2	2
11	3	1	0	21	1	0	1	—	—	—	1
12	3	2	0	43	2	0	3	—	—	—	—
13	3	3	11	49	2	6	0	—	—	—	—
14	3	4	6	90	3	3	0	—	—	—	—
15	3	5	3	35	1	2	0	9	2	1	1
16	4	1	2	08	0	2	0	—	—	—	—
17	4	2	11	98	4	7	0	—	—	—	—
18	4	3	7	61	2	5	0	—	—	—	—
19	4	4	5	85	3	2	0	—	—	—	—
20	4	5	2	81	3	0	1	12	3	1	1
21	5	1	0	53	2	0	3	—	—	—	—
22	5	2	12	15	1	8	0	—	—	—	—
23	5	3	8	94	4	4	0	—	—	—	—
24	5	4	4	19	1	3	0	—	—	—	—
25	5	5	3	44	2	1	0	10	1	1	1
Total						68	9				
Average					2.04	2.72	0.36				

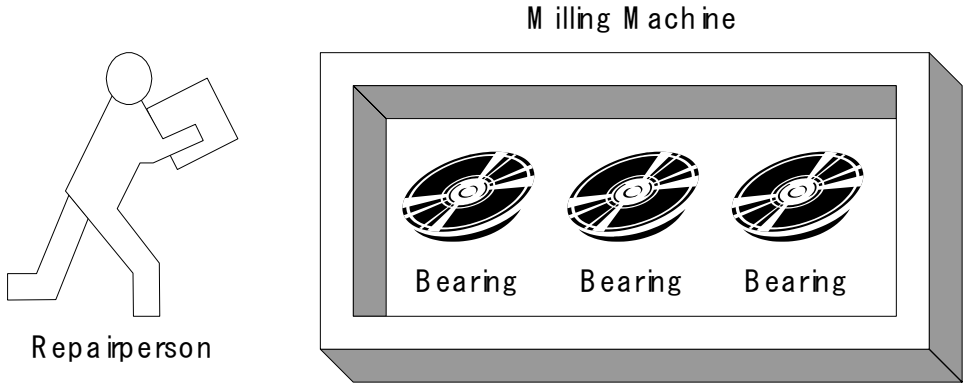
Sipariş Takibi , Envanter Seviyesi Örneği

- Ortalama kapanış stoğu frekans dağılımı , 100 deneme (25 günlük)



Güvenirlilik problemi

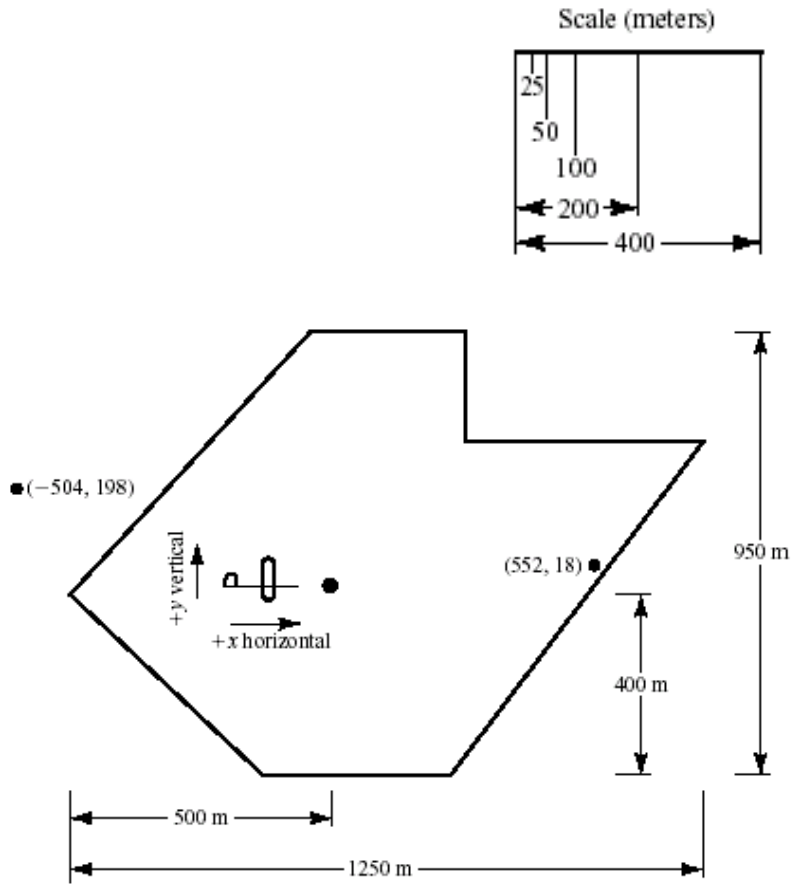
- Fabrikada bir makinede farklı arıza tipleri oluşmaktadır; Bazen tamir edilmesi gerekmektedir veya parçanın değiştirilmesi
- Olası rastgele değişkenler: arıza süresi, servis zamanı.
- Olası karar değişkenleri: Tamir veya değişim mi ? kiralanacak tamirci sayısı. Bekleme süresinde oluşan kayıp (Maliyet)



Rastgele Normal Değişkenler

- Klasik bir simülasyon problemi, Şekil'de gösterildiği gibi mühimmat depolarını imha etmeye çalışan bombalı birliğin problemidir.
- Muhtemel karar değişkenleri: belirli bir hasar seviyesi oluşması için düşmesi gerekken bomba sayısı.
- Etki noktası, normal olarak hedef noktasının etrafında, yatay yönde 600 metre ve dikey yönde 300 metre standart sapma ile dağıldığı varsayılır.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



Teslimat süresi & Talepler

- Teslimat zamanı rasgele değişkendir: bir sipariş yerine ulaşması ile sipariş verilmesi arasında geçen süre.
- Teslimat süresi boyunca talepler gelmeye devam eder
- Diğer muhtemel rastgele değişken : Talep
- Muhtemel karar değişkenleri : Ne sıklıkta ve ne kadar sipariş geliyor?

$$\sum_{i=0}^{T} D_i$$

Proje simülasyonu

Bir projede aktivitelerin simülasyonu gerçekleştirilebilir. bazı faaliyetler sıralı yürütülmelidir, diğerleri paralel olarak yapılabilir.

Muhtemel rastgele değişkenler: Aktiviteleri bitirmek için gerekli zaman

Muhtemel karar değişkenleri: Aktiviteleri sıralamak, çalıştırılması gereken işçi sayısı

Madeni Para Simülasyonu

Madeni paranın 10 kez atıldığını düşünelim.

Adaletli bir para olduğu düşünülüyor.

Yani yazı ve turanın gelem olasılığı eşittir.

- Her birinin oluşma olasılığı 0.5'tir.
- Bu örnek bir Monte Carlo benzetimidir.
- Çünkü örnekte bir zaman veya olay yoktur.

Example 2.1: Coin Tossing (with 4 Solutions)

Click the button, or hit the F9 key, to recalculate the spreadsheet and generate a new trial.

Generate New Trial

Coin	Probability	Cumulative Probability
Head	0,50	0,50
Tail	0,50	1,00

You may change the Example by changing any of the values with a green background.

Frequency of Heads and Tails	
Bins	Frequency
H	5
T	5

Seed for Random Numbers: 12345

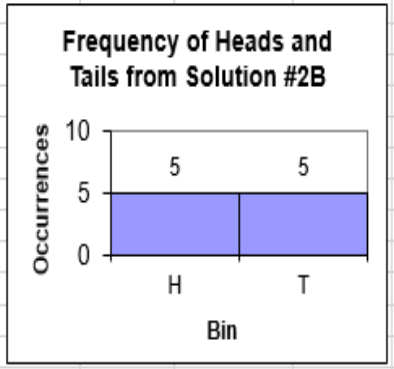
Reset Seed & Run

Reset Seed sets the RN seed. then runs a new trial.

Number of Tosses = 10

NOTE: Solution #2B is the recommended solution.

	Solution #1A		Solution #1B		Solution #2A		Solution #2B
Toss	RAND( )	Solution using RN from Col C	Solution using RAND( )	Toss	Rnd01( )	Solution using RN from Col G	Solution using Rnd01( )
1	0,7771105	T	T	1	0,9871114	T	H
2	0,0337581	H	T	2	0,7680427	T	T
3	'I_URET()	H	H	3	0,6007299	T	H
4	0,1899066	H	T	4	0,7767205	T	H
5	0,2193977	H	H	5	0,0225598	H	T
6	0,0089259	H	H	6	0,4234025	H	T
7	0,7620848	T	T	7	0,5503362	T	T
8	0,7596168	T	H	8	0,3783753	H	T
9	0,9363946	T	H	9	0,0008356	H	H
10	0,0925057	H	H	10	0,9037814	T	H



This example uses two different **RNG** (random number generators): namely, **RAND()** and **Rnd01()**.

Simülasyon Örnekleri-Değerlendirme-

- Simülasyon konseptlerini örneklerle tanıtmış olduk, uygulamanın genel alanlarını gösterildi ve karşımıza çıkan problemler hakkında genel bilgi edinildi.
- Örneklerde plansız (Ad-hoc) simülasyon tabloları kullanılmıştır.
  - Tablodaki olaylar, düzgün şekilde dağıtılmış rasgele sayılar kullanılarak oluşturuldu ve sonuçta ortaya çıkan tepkiler analiz edildi
  - Sistem karmaşık olduğu zaman plansız simülasyon tablosu başarısız olabilir. Daha sistematik metodolojiler, örneğin Olay çizelgeleme yaklaşımı kullanılması gerekebilir
- Örnekler, girdi verisinin özelliklerini belirleme, girdi modellerinden rastgele değişkenler üretme ve elde edilen yanıtı analiz etme ihtiyacını göstermektedir.
- Bir simülasyon, istatistiksel bir deneydir ve sonuçların çeşitliliği vardır. (Tahmindir)
- Deneylerin tekrar sayısı artarsa sonuca daha yakın değerler elde edilir.